Módulo 1 - Budín de Banana

Hilario Cavalli[1], Lucía Domínguez[1], Milagros Farina[1], María Romero[1], and Julieta Valle[1]

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 55002
Mendoza, Argentina
milifarina05@gmail.com

Abstract. Este informe técnico documenta las herramientas digitales desarrolladas durante el primer módulo de la cátedra, orientadas a la optimización de procesos y la gestión eficiente de proyectos de ingeniería. El trabajo aborda inicialmente la configuración de entornos colaborativos mediante GitHub, estableciendo sistemas de control de versiones y el uso de lenguaje Markdown para la estructuración de documentación técnica dinámica. Asimismo, se detalla la implementación de Google Colaboratory como plataforma de computación en la nube, junto con el desarrollo de archivos HTML bajo estándares W3C para la arquitectura y visualización de datos en la web.
Finalmente, se analiza la transición hacia la composición profesional de documentos complejos utilizando LaTeX a través de la plataforma Overleaf. Este proceso incluye la gestión de metadatos en el entorno R y la confección de un perfil profesional técnico (CV) de alta calidad.

Keywords: UNCuyo · TyHM · Markup Language

1 Introducción

El presente documento constituye la sistematización de las evidencias de aprendizaje alcanzadas durante el primer módulo de la cátedra "Técnicas y Herramientas Modernas I".

Durante el módulo, se ha realizado una transición crítica desde metodologías de trabajo tradicionales hacia un ecosistema digital integrado por lenguajes de marcado, entornos de ejecución en la nube y sistemas de control de versiones.

El objetivo de este informe es detallar el dominio adquirido en herramientas como GitHub para la colaboración asincrónica, Markdown y HTML para la estructuración de contenidos web, y LaTeX para la producción de documentación técnica con estándares internacionales de publicación.

2 Implementación de Documentación con Markdown y GitHub.md

2.1 Gestión en Github

No solo creamos cuentas, sino que aprendimos la diferencia entre un repositorio personal y un repositorio grupal colaborativo para proyectos de cátedra, imple-

mentamos la gestión de permisos para permitir que varios integrantes trabajen sobre el mismo código sin sobrescribir información.

La aplicación de los archivos GitHub.md en el entorno de GitHub permitió establecer un flujo de trabajo asincrónico. Esta práctica es fundamental en la Ingeniería Industrial para asegurar que todos los interesados accedan a la versión más reciente del proyecto.

2.2 Markdown

Listing 1.1. Sintaxis Markdown para el repositorio grupal.

```
# Modulo 1 - *Tecnicas y Herramientas Modernas*
---
## Integrantes del Grupo
| Nombre | Rol | Contacto |
| :--- | :--- | :--- |
| Lucia Dominguez | Colaboradora | luciacostanza95@gmail.com |
---
## Imagen:
<img width="200" height="200" alt="Captura" src="https://github.com/user-attachments/assets" />
---
## Listas
- No organizadas:
- Elemento 1
- Elemento 2
- Subelemento
- Organizadas:
1. Primero
2. Segundo
3. Tercero
---
## Herramientas Utilizadas
* **LaTeX**: Para informes tecnicos.
* **R**: Para analisis en Google Colab.
```

Donde los símbolos cada uno cumple una función.

Los # definen jerarquía, se usan para títulos, mientras más # pongamos, más chico el título.

- **Negrita**: resalta lo importante.
- *Cursiva*: énfasis suave.
- Listas: permiten organizar información.
- Línea divisoria: separa secciones.
- Links: permiten enlazar contenido.

3 Colaboratory

Colaboratory es una herramienta que permite escribir y ejecutar código desde el navegador. Además del código se puede agregar texto para explicar lo que se está trabajando.

Paso 1: Creación del cuaderno: Primero hay que ingresar al sito web de colaboratory, donde de una vez aparece la opción de crear un nuevo cuaderno. Una vez creado hay que configurarlo, esto se hace yendo a Editar > Configuración del cuaderno. En esta ventana podemos escoger el lenguaje de programación, distintos GPUs/TPUs, y el entorno de ejecución.

Paso 2: Texto: En la parte superior de la página podemos escoger la opción "+Texto", esto nos habilita para empezar a escribir. Colab utiliza el lenguaje Markdown para generar textos.

Paso 3: Código: Al lado de "+Texto" esta la opción "+Código", al hacer click allí podremos empezar a programar nosotros mismos o crear un código con inteligencia artificial.

4 Estructuras en HTML

Desarrollamos una página web básica para comprender cómo las etiquetas de apertura y cierre estructuran el contenido. Esto nos permitió entender la jerarquía visual que luego aplicamos con más rigor en LaTeX.

Listing 1.2. Estructura básica de mi página HTML

```
<html>
 <head>
  <title>Mi primera pagina web</title>
 </head>
 <body>
  <p>Esto es el cuerpo del texto.</p>
  <p>Esto es un parrafo</p>
  <ul>
   <li>Primero</li>
   <li>Segundo</li>
   <li>Tercero</li>
  </ul>
 </body>
</html>
```

A estas páginas web también se les pueden incluir elementos como tablas, imagenes, modificar el formato del texto, viñetas, anclas e hipervínculos internos y externos, etc.

4.1 Formato de Texto y Viñetas

Se implementa el uso de etiquetas semánticas para resaltar información y organizar contenidos mediante listas no ordenadas:

- **Negritas**: Etiqueta <b> para resaltar conceptos clave.
- *Itálicas*: Etiqueta <i> para términos técnicos.
- Viñetas: Entorno <ul> y <li> para listar competencias.

Listing 1.3. Ejemplo Formato de Texto

```
<p>Este es un <b>resumen integral</b> de herramientas <i>
    tecnicas</i>.</p>

<ul>
 <li>GitHub para control de versiones.</li>
 <li>LaTeX para edicion cientifica.</li>
</ul>
```

4.2 Hipervínculos y Anclas

Se establecen conexiones tanto internas como externas para mejorar la navegabilidad del sitio. Las anclas internas permiten el desplazamiento dentro del mismo documento usando el atributo id para marcar destinos y href="id" para el retorno al inicio. Los hipervínculos externos conectan la página con recursos alojados en la nube mediante la etiqueta <a>.

Listing 1.4. Ejemplo Anclas e Hipervínculos

```
<h1 id="inicio">Mi Portafolio</h1>

<ul>
 <li><a href="https://github.com/majoromero30">Mi GitHub</a><
     /li>
 <li><a href="#proyectos">Ver Proyectos</a></li>
</ul>

<h2 id="proyectos">Seccion de Proyectos</h2>
<p>Retorno al <a href="#inicio">inicio</a>.</p>
```

4.3 Inserción de Imágenes

Se pueden incluir imágenes utilizando estructuras semánticas que permiten agregar descripciones a las mismas, mejorando la accesibilidad y organización del contenido.

Listing 1.5. Ejemplo Imagen

```
<figure>
 <img src="logo_equipo.png" alt="Logo de la Institucion">
 <figcaption>Figura 1: Identidad visual del proyecto.</
     figcaption>
</figure>
```

4.4 Creación de Tablas

Para la organización de datos en columnas y filas, se utiliza la etiqueta <table> junto con <tr> para definir las filas. Dentro de cada fila, se emplea <th> para los encabezados resaltados y <td> para el contenido estándar de las celdas.

Listing 1.6. Ejemplo Corto de Tabla

```
<table border="1">
 <tr>
  <th>Herramienta</th>
  <th>Estado</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>GitHub</td>
  <td>Listo</td>
 </tr>
</table>
```

5 Edición Académica en LaTeX

LaTeX es un sistema de composición de textos basado en etiquetas, diseñado para la creación de documentos técnicos y científicos. Funciona mediante un archivo de texto plano donde se definen las reglas de formato antes del contenido, permitiendo un control total sobre la tipografía y la estructura lógica del documento. Su estructura se basa en organizar la información en niveles jerárquicos de forma automática. Esto se logra mediante comandos de sección que el compilador utiliza para generar índices y referencias cruzadas sin intervención manual [5].

Listing 1.7. Estructura jerárquica básica en LaTeX.

```
\documentclass{article} % Define la clase del documento

% Preambulo: Configuracion de paquetes
\usepackage[utf8]{inputenc} % Soporte para tildes

\begin{document}
\section{Titulo Principal} % Nivel 1 de jerarquia
Este es el cuerpo del texto donde se desarrolla el contenido.

\subsection{Subtitulo Tecnico} % Nivel 2 de jerarquia
Aqui se detallan los puntos especificos.

\subsubsection{Detalle de Implementacion} % Nivel 3 de
    jerarquia
Uso de comandos para precision en el formato.
\end{document}
```

5.1 Plantilla LNCS

Adoptamos el estándar Lecture Notes in Computer Science para este informe de cierre, demostrando dominio en la creación de secciones, subsecciones, entornos matemáticos complejos para fórmulas de ingeniería y gestión de bibliografía técnica [1].

6 El Proyecto del CV

Redactamos un currículum profesional utilizando plantillas en Overleaf. Esto implicó personalizar el preámbulo, definir paquetes como graphicx para imágenes y resolver conflictos de compilación de bajo nivel (como el manejo de logos transparentes o espacios protegidos para evitar errores de archivos no encontrados).

7 Conclusiones

Este módulo no solo implicó aprender a usar herramientas, sino también incorporar formas de trabajo actuales en ingeniería. El uso de GitHub, R y LaTeX resulta útil para adaptarse a las exigencias de la industria 4.0, donde la organización y la eficiencia son importantes.

En lo personal, considero que son herramientas valiosas y me gustaría seguir mejorando su uso, especialmente en R y LaTeX. Además, planeo seguir utilizando LaTeX en futuros trabajos por su claridad y orden.

Por otro lado, ahora entiendo mejor la utilidad de GitHub, y me interesa usarlo como respaldo de mis trabajos y como un espacio donde guardar y mostrar mi progreso.

Table 1. Síntesis evolutiva de competencias técnicas: Antes vs Después

Área de Competencia	Antes	Después
Gestión de Versiones	Copias locales	GitHub
Producción de Documentos	Word	LaTeX
Colaboración	Presencial	Nube
Procesamiento de Datos	Excel	R + Colab

References

Chang, W.: Latex cheat sheet (2024), https://mirror.hmc.edu/ctan/info/latexcheat/latexcheat.pdf, guía de referencia rápida para comandos y entornos de LaTeX. GitHub: GitHub Documentation: Working with Repositories (2024). GitHub: Mastering markdown (2026), https://guides.github.com/features/mastering-markdown/, guía oficial de sintaxis para archivos README.md y documentación. Google: Colaboratory Frequently Asked Questions (2024). López, A.A.: Latex para usuarios de procesadores de texto (2003).